

Inteligencia Artificial y Personas: *¿Alea, jacta, est?*

Cómo afrontar la Inteligencia Artificial desde el Humanismo

Las revoluciones tecnológicas provocan cambios en cómo hacemos las cosas y en las herramientas que utilizamos. Pero, además, suponen profundas transformaciones en nuestras facultades y habilidades, en la manera en la que percibimos y valoramos el mundo, y en nuestros esquemas de relaciones.

A nadie se le escapa cómo el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), con su capacidad de aprendizaje y automatización, plantea interrogantes sobre su impacto en la condición humana. De hecho, nos dice “ufana” la propia IA, *ChatGPT* mediante, que tres son las razones de su existencia:

1. Mejorar la eficiencia en tareas rutinarias automatizando procesos repetitivos para reducir la carga de trabajo.
2. Resolver problemas complejos mediante el uso de algoritmos avanzados que pueden analizar grandes conjuntos de datos y encontrar soluciones óptimas.
3. Brindar soluciones analíticas y sistemas con comportamientos razonables que puedan aprender y adaptarse a nuevas situaciones, buscando facilitar la vida de las personas.

Una de las grandes dudas de nuestro tiempo es si la inteligencia artificial llega para mejorar o empeorar nuestra vida. ¿Podría en este contexto ser el humanismo una guía para el razonamiento y la adopción de valores con la que extraer todo el potencial de la inteligencia artificial?

Tomamos aquí prestada la hermosa definición de ingeniería que propone Henry Robinson Palmer, reconocido por su contribución a la ingeniería ferroviaria, en 1818 durante la conferencia fundacional de la Institución de Ingenieros Civiles. Palmer postula al ingeniero como un “mediador” entre el filósofo, observador de la naturaleza y sus leyes, que promulga principios para el bienestar del hombre, y el mecánico que construye y opera la máquina. Algo así como un intérprete entre dos extranjeros, con conocimientos teórico-prácticos que le capacitan para entender el lenguaje de ambos, contribuyendo a que la tecnología se comporte de forma favorable o beneficie a las personas.

Este documento, escrito por ingenieros, busca desde el más absoluto respeto por el arte del ensayo, explorar límites, implicaciones y posibilidades de armonizar el desarrollo tecnológico con los principios humanísticos. Su propósito no es otro que establecer esa “mediación” que propone Palmer, arrojando sobre este apasionante y necesario debate algo de luz “para todos los públicos” y presentando algunas propuestas en torno a posibles líneas de desarrollo humanista de la IA.

PRIMERA PARTE: ¿De qué hablamos cuando hablamos de IA y Humanismo?	3
¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?	3
¿Qué es el Humanismo?.....	3
¿Qué relación podemos establecer entre la IA y el humanismo?.....	4
¿Qué es el bienestar?.....	5
¿Cómo estamos?: Enfoques actuales en el desarrollo de la IA.....	6
Y la ética, ¿dónde puede aportar?	6
SEGUNDA PARTE: Propuestas para el debate	7
La IA como minimizadora “por diseño” de ataques y abusos contra las personas.....	7
La capacidad autorreguladora de la IA para impedir el perjuicio	9
La habilidad generativa de la IAG como garante de realidades múltiples	9
La inteligencia colectiva con la IA como voz autorizada	10
La IA como maximizadora del ser humano aumentando las capacidades de las personas.....	12
La IA liberadora vs la IA controladora	12
La IA que ayuda a pensar mejor vs a hacerlo mejor	13
La IA social vs la IA del negocio	14
CONCLUSIONES: Mirando al infinito y más allá.	15
Superando el miedo a la IA.....	15
Enfocando la IA como garante de la supervivencia de la especie y del planeta.....	16
BIBLIOGRAFÍA	19

PRIMERA PARTE: ¿De qué hablamos cuando hablamos de IA y Humanismo?

¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?

Aunque definir la IA no sea fácil, una definición tan global como neutra nos lleva a considerarla como una ciencia/ingeniería que aspira a producir inteligencia en sistemas artificiales. A crear máquinas que realicen tareas e interactúen de tal manera que sean consideradas inteligentes por los seres humanos.

Una imagen simple para una disciplina enormemente compleja puede aún extrapolarse del famoso Test de Turing (1950), que busca determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano con un juego de preguntas y respuestas, donde un juez humano interactúa a la vez con ambos. Si no puede distinguir cuál de los dos es la máquina se considera que ésta ha demostrado un nivel de inteligencia similar al humano.

En una definición más actual y detallada, podríamos decir que la IA utiliza algoritmos y datos para procesar información, razonar, aprender, tomar decisiones y resolver problemas de manera autónoma, buscando emular capacidades cognitivas humanas.

La IA nace en 1940, donde los primeros trabajos sientan las bases. Durante los años siguientes, continúa el desarrollo en redes neuronales y lógica simbólica, para experimentar hoy un crecimiento exponencial impulsado por el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje, la visión artificial y la robótica. Todos ellos potenciados por el abaratamiento del coste de memoria y computación y por el desarrollo de redes que posibilitan el procesamiento distribuido.

Así, ya casi todos hemos oído hablar de cómo el *Big Data* almacena cantidades ingentes de datos, mientras que el *Machine Learning* extrae características relevantes y patrones en ellos y el *Deep Learning* hace lo propio con datos no estructurados de cualquier tipo y condición.

Este año asistimos, además, a la explosión de la *inteligencia artificial generativa* (IAG). Un tipo de inteligencia artificial capaz de entender y replicar patrones presentes en los datos de entrada, produciendo nuevo contenido en formato texto, imágenes, música o datos que parece auténtico y original de puro coherente. Desde el desarrollo de *chatbots* como ELIZA, que ya en 1964 simulaba conversaciones, ha ido evolucionando para generar contenido cada vez más sofisticado y creativo.

¿Qué es el Humanismo?

El vocablo *Humanismo* fue acuñado en 1808 por el teólogo Niethammer para referirse a las enseñanzas centradas en el estudio de los clásicos grecolatinos a partir del término *humanista*, que se aplicaba ya en el siglo XVI para denominar a los profesores de estas disciplinas.

En su origen, el humanismo no era más que un programa educativo con el único denominador común de dar valor al hombre. Eclosiona como filosofía en el Renacimiento y vuelve a florecer en la

Ilustración. Un momento que algunos interpretan como de decadencia cultural, política y social y en el que piden un retorno al valor de la condición humana, la razón y la capacidad de orquestar lo multidisciplinar, con el anhelo de transformar la sociedad.

Algo que suena tremendamente actual.

Tanto que, apoyarse en la doctrina humanista en el debate sobre qué derroteros debería tomar el desarrollo de la IA parece obvio. Tal vez no para revisar en su versión más estricta las siete disciplinas del *trivium* (gramática, retórica y dialéctica) y el *quadrivium* (aritmética, geometría, astronomía y música), pero sí como base que nos ayude a mejorar nuestros procesos de pensamiento, a hacernos las preguntas necesarias, a articular discursos que enseñen y persuadan, y a conformar una visión más amplia de las oportunidades y riesgos del hoy y del mañana.

No cabe duda de que, buceando en los grandes humanistas, podremos encontrar asideros para fortalecer los esquemas de desarrollo de la IA, recuperando, revisitados, algunos de los rasgos ideológicos que fueron su *leit motiv*. Hablamos de conceptos como el antropocentrismo que toma al hombre como eje para restaurar la fe en su capacidad intelectual, analítica y de espíritu crítico. O del gusto por el debate y la comunicación de ideas con esquemas elaborados y claridad en la expresión que lleven el conocimiento a todos. Pero también, ¿por qué no?, retomando la legitimación de lo que los humanistas llamaron “valores paganos” como el deseo de prestigio para inspirar y, de esta manera, servir.

¿Qué relación podemos establecer entre la IA y el humanismo?

A lo largo de la historia hemos asistido a diversos hitos tecnológicos. Desde las herramientas primitivas y uso del fuego, pasando por las técnicas agrícolas en el neolítico y la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, hasta el desarrollo de la electrónica e informática del siglo XX.

Podemos afirmar que hoy estamos ante una revolución cuando menos similar a las anteriores. Y que todos estos procesos tienen en común la búsqueda del *bienestar* del hombre, haciendo su trabajo más fácil e incorporando con ello nuevas posibilidades de desarrollo económico, individual y social. En este punto, resulta obvio recordar que cualquier tecnología ha sido instrumento de abuso, ya sea individual en forma de acaparamiento de poder y dinero, o colectivista en forma de dictaduras de variado signo. Pero también lo ha sido para la mejora de condiciones de vida de millones de personas.

Siendo pesimistas podríamos pensar que la IA seguirá unos derroteros similares, temiéndonos como muchos, que el abuso pese más, al estar su desarrollo en manos de grandes corporaciones o estados totalitarios con un interés más centrado en la imagen que en las cuestiones sociales.

Pero, ya que la criatura está naciendo ahora, quizás estemos a tiempo de enfocarla evitando atropellos y potenciando desarrollos. Y desde el espíritu más humanista, tendríamos que pedirle que no solo mejore eficiencia y productividad desde una óptica de negocio, sino que contribuya a mejorar el bienestar de las personas, poniendo foco en un desarrollo tanto de crecimiento individual como social.

La gran pregunta es ¿qué puede tener de diferente la IA respecto a las otras tecnologías que nos permita evitar, o por lo menos minimizar, el abuso? Sin pretender conocer todas las respuestas, proponemos pequeños esbozos a los que dar algunas vueltas.

Pero vayamos por partes.

¿Qué es el bienestar?

La psicología tradicional califica el bienestar como la ausencia de malestar o enfermedad. Sin embargo, gracias a la psicología positiva, más centrada en la salud y la potenciación de las capacidades, hoy consideramos el bienestar como algo más. En general, como todo aquello que nos hace sentir bien.

Sobre el bienestar existen multitud de modelos. El *Modelo de Bienestar Psicológico* de Carol Ryff lo define en seis dimensiones (autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, relaciones positivas con otros, propósito en la vida y autoaceptación) mientras que el *modelo PERMA* de Seligman, propone cinco (emociones positivas, compromiso, relaciones significativas, significado y logro). Ambos difieren en la perspectiva: Mientras que Ryff se centra en el desarrollo personal para el bienestar individual, que llevaría a una sociedad con individuos más satisfechos, Seligman enfoca la atención en cultivar emociones positivas y relaciones significativas, en la que, individuos más comprometidos y conectados, generan un entorno social más colaborativo y empático.

La búsqueda del bienestar está representada, por tanto, por dos grandes familias: la individualista, que centra sus esfuerzos en el desarrollo del individuo, ampliándolo como mucho al entorno familiar; y la colectivista, que solo tiene en cuenta a los individuos como parte de una agrupación superior.

Abogamos, sin duda, por un equilibrio de forma que la protección de los derechos individuales no esté reñida con la de los sociales. Y por el crecimiento individual como un elemento *sine qua non* y contributivo a la vez al crecimiento social. Algo que nosotros formulamos como “un ser más yo, para ser más nosotros” y que M. Csikszentmihalyi define como la *espiral de complejidad ascendente*.

Así, el individuo conseguiría su bienestar acumulando *experiencias óptimas*, para lo cual es requisito la reducción de la entropía psíquica mediante la atención concentrada que pone orden en la conciencia y que precisa del establecimiento de retos propios que incrementen en cada experiencia el nivel de complejidad de la personalidad. Cada individuo empezaría por satisfacer sus necesidades de supervivencia, comodidad y placer, para expandirse a continuación hacia los valores de una comunidad, familia, barrio o grupo. El paso siguiente sería un *individualismo reflexivo*, donde identifica su valor y que, finalmente, en un alejamiento de la personalidad, busca la integración con otras personas y con valores universales.

En realidad, los pasos no son relevantes. De un modo o de otro, la mayoría de las teorías reconocen la importancia de esta alternancia entre lo individual y lo social. Una alternancia que tiene también sentido en relación con el papel de las personas en el desarrollo de la IA.

¿Cómo estamos?: Enfoques actuales en el desarrollo de la IA

El desarrollo de la inteligencia artificial, por muy técnico que pudiera parecer, no está exento ni de ideología ni de opinión. Sin duda, la estrategia elegida influye en la dirección, el ritmo y las implicaciones éticas y sociales su avance.

En China, el desarrollo está marcado por un enfoque centralizado a través de una inversión masiva respaldada por el Estado, con énfasis en la recopilación de datos a gran escala. Se han establecido políticas que fomentan la colaboración entre empresas y gobierno, dando prioridad al desarrollo de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial para aplicaciones de seguridad y control social. En contraste, en occidente, el modelo es descentralizado, con énfasis en la innovación e impulsado fundamentalmente por el sector privado. Centrando las iniciativas gubernamentales en la regulación para garantizar el uso ético y la protección de datos personales.

Incluso dentro de la óptica occidental, podemos encontrar enfoques divergentes y posturas fuertemente encontradas. Un ejemplo es lo acontecido en noviembre de 2023 en la dirección de OpenAI; un culebrón tecnológico, calificado por muchos como el “Juego de Tronos de la IA”. La pugna entre *boomers* (que quitan importancia a los temores de un apocalipsis y abogan por acelerar su desarrollo subrayando su potencial de progreso) y *doomers* (partidarios de desacelerar, convencidos del elevado riesgo que, apuntan, supone para la humanidad, abogando por una regulación más estricta) no ha hecho más que empezar. El bando ganador determinará quiénes serán los mayores beneficiados de la IA.

La inteligencia artificial está, de una manera o de otra, presente en casi todos los ámbitos tanto de nuestra vida cotidiana como en la industria. Lo difícil es encontrar hoy un área donde no esté. Pero lo que no podemos obviar es el hecho de que la IA tiene como objetivo crear máquinas inteligentes, pero también el de entender mejor la inteligencia humana. La IA y las redes neuronales (con nodos interconectados que imitan la capacidad del cerebro para percibir, procesar y transmitir información) o los sistemas de aprendizaje automático cuentan, y mucho, en estudios relativos al entendimiento del funcionamiento del cerebro, en la mejora de los procesos de toma de decisiones bajo presión o incluso las estrategias de acompañamiento de la soledad.

Y la ética, ¿dónde puede aportar?

Ninguno de estos avances está exento de dificultades éticas. He aquí la razón de que, de manera paralela a sus logros, hayan surgido muchas dudas sobre sus aplicaciones. Ya desde el Renacimiento, nuestra relación con las máquinas ha tenido una perspectiva humanista, con una visión que trascendía su utilidad práctica. Hoy, aunque aún está por ver si el ser humano será capaz de emular las capacidades de nuestra mente en agentes artificiales, la gran pregunta es qué tipo de relación tendremos con máquinas que lleguen a ser igual de inteligentes que nosotros.

Surgen múltiples voces en favor de más regulación en el desarrollo de la IA. Sin embargo, como bien expone ya en 1980 David Collingridge en su libro *The social control of Technology*, los riesgos sobre el impacto de una tecnología no se pueden conocer con suficiente precisión hasta que la ésta no esté suficientemente desarrollada o tenga un uso suficientemente extendido. El conocido como *dilema de Collingridge*, postula que podemos regular con éxito una tecnología cuando ésta es inmadura, joven o poco conocida; un punto en el que sus riesgos más profundos aún estarán ocultos y por lo tanto, no podremos anticipar consecuencias no deseadas. Por el contrario, podemos esperar a conocer mejor sus riesgos sin regularla, arriesgándonos entonces a no poder controlar su avance y desarrollo.

Este dilema refleja perfectamente los retos éticos a los que nos enfrentamos. Es por tanto, un excelente punto de anclaje sobre el que descansar una ética para nuestra relación con las máquinas.

SEGUNDA PARTE: Propuestas para el debate

Habiendo quedado clara la enorme capacidad de las herramientas para transformar nuestra realidad, haciendo que lo que hacemos cambie radicalmente lo que somos, es buen momento para recordar cómo de indefensos estaríamos hoy sin la tecnología y, al mismo tiempo, como de poderosos hemos sido para crearla. Y cómo podemos aún “derivar” el desarrollo de la IA para asegurar que su progreso beneficia a las personas. Pues razones para la inquietud y el miedo, sin duda hay muchas.

Tenemos encima de la mesa una infinidad de cuestiones lejos aún de ser resueltas: La opacidad de los algoritmos, los sesgos en la adquisición y procesamiento de los datos, el nivel de autonomía en la toma de decisiones sin supervisión humana y las responsabilidades aparejadas, el impacto en el empleo y en nuestros sistemas económicos y sociales, la necesidad vs la utilidad real de su regulación, los intereses ocultos y esquemas de poder que sin duda hay ya detrás...

Pero, entre tanto, se trata de darle sentido a todo este ruido y de entender si podemos aspirar a que:

- La misma IA minimice “por diseño” ciertos ataques y abusos contra las personas.
- La colaboración y apoyo de la IA maximice el desarrollo de las capacidades de las personas.

Buscando no solo los qué, sino también los cómo.

La IA como minimizadora “por diseño” de ataques y abusos contra las personas

Una de las diferencias más claras entre la IA y los avances tecnológicos precedentes es que éstos eran pasivos. Hasta ahora, las herramientas no tenían ninguna autonomía, sino que dependían del uso que las personas hicieran de ellas, benigno o dañino, siendo éste prácticamente imposible de controlar.

En este sentido, nos parece oportuno traer al debate, revisitada a tenor de la aparición de la IA, la filosofía subyacente en las tres leyes de la robótica de Asimov, quien, en 1942, en su novela *Yo, Robot* propone que, por diseño, todos los robots las lleven obligatoriamente implementadas:

1. Un robot/IA no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que sufra daños.
2. Un robot/IA debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando entren en conflicto con la Primera Ley.
3. Un robot/IA debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.

Es fácil presuponer que, ni siquiera Asimov con su inigualable capacidad para predecir un futuro que hoy ya es presente, pudiera imaginar a sus robots, como poco más que “cuatro latas” con cierta funcionalidad, al estilo de los inolvidables C3PO y R2D2, para asistir al ser humano.

La gestión global del conocimiento y la capacidad para generar nuevo que exhibe hoy la IA, hace que empecemos a considerar la idea de ver a estos nuevos robots del siglo XXI que la llevan integrada de serie, como casi humanos. Porque, al menos en términos cognitivos, van camino de serlo.

El escritor y experto en conocimiento Jorge Wagensberg, uno de los divulgadores científicos españoles más destacados, fundador del Museo de la Ciencia CosmoCaixa, distingue en su libro *Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?*, aun considerando que todo conocimiento tenga rasgos mixtos, a modo de “punto en un espacio de tres dimensiones con tres coordenadas”, tres modalidades de transmisión e intercambio de conocimiento:

1. El conocimiento *científico*, que hace uso de nuestra parte racional y usa el método científico de hipótesis, demostraciones y teorías. Es un método bidireccional que requiere de la realimentación continua de emisores y receptores.
2. El conocimiento *artístico*, en el que el emisor se dirige a la parte inconsciente del receptor para provocarle emociones. Es parcialmente bidireccional, porque el emisor (el artista) necesita algún tipo de realimentación de recepción y sentimiento por parte del receptor (el público).
3. El conocimiento *revelado*, en el que el emisor transmite información que debe ser acatada por el receptor. Es completamente unidireccional.

Si hablar de IA es hablar, sobre todo, de recopilación, comprensión y generación de nuevo conocimiento, no parece del todo descabellada la idea de visitar las leyes de la Robótica de Asimov en base a los tipos de conocimiento que identifica Wagensberg, dejándolas como sigue:

1. Los robots no deben hacer daño a los humanos (1º Ley). Modo de transmisión: conocimiento revelado unidireccional. *Ergo*, la IA debe acatar esta directriz sin cuestionamiento.
2. Los robots deben obedecer a los humanos, pero deben evitar dañarlos (2º Ley). Modo de transmisión: conocimiento artístico. La IA debe analizar la información suministradas por los humanos buscando sesgos y marcos deliberados dirigidos al subconsciente y a la parte más emocional de éstos y proponer visiones alternativas con el fin de evitarles daños.
3. Los robots deben autoprotegerse, siempre que obedezcan a los humanos y no les causen daños (3ª Ley). Modo de transmisión: conocimiento científico. Solo un rol de la IA como un interlocutor válido más en un escenario de inteligencia colectiva permitiría bidireccionalidad plena, evitando así cualquier manipulación y habilitando su derecho a autoprotegerse.

La IA podría así, tener un margen de autodiseño orientado al beneficio humano (que, por supuesto, debe haber sido así programado) que además mejoraría progresivamente con el aprendizaje constante. Parece lógico, por tanto, pedirle que nazca, como los robots de Asimov, con una vocación no sólo de servicio, sino también de protección hacia el ser humano.

En este sentido, he aquí algunas propuestas:

La capacidad autorreguladora de la IA para impedir el perjuicio

Apuntamos a la implementación en el corazón de la IA de módulos que impidieran “por diseño” usar su potencial en perjuicio de la humanidad. Con el fin de evitar censuras y usos partidistas, el autocontrol debería estar muy limitado en alcance y tener reglas claras y universales. Las limitaciones sólo se aplicarían a los contenidos generados, no a los contenidos que se consultan para generarlos, ni a resultados de búsqueda si la IA se usa como buscador.

Estas reglas podrían estar inspiradas, e incluso formar parte, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, aun siendo muy conscientes de la dificultad de su implementación práctica, anticipando no sólo el desacuerdo de muchos países y organizaciones sino el propio poder efectivo de la propia ONU para hacerlas cumplir. Tal vez debamos contentarnos con escenarios más realistas como el ámbito de la Unión Europea, o con propuestas del estilo de la realizada en 1970 por Alvin Toffler quien abogaba por algo así como un “Defensor del pueblo” para la gestión de las quejas en relación con los abusos de la tecnología.

La habilidad generativa de la IAG como garante de realidades múltiples

La exigencia de que la IA obedezca a los seres humanos siempre que sus órdenes no sean dañinas para las personas parece fácil de cubrir. Excepto porque el posible daño no siempre es tan obvio. No podemos olvidar cómo el lenguaje, las imágenes y los datos crean la realidad. Y por ello, en un contexto de creación, tampoco podemos dejar de recordar cómo incluyen sesgos cognitivos inconscientes y

cómo la generación de marcos y relatos deliberados que apelan directamente a las emociones inconscientes de los receptores, acaban construyendo una realidad que puede ser muy dañina pero que es muy difícil de detectar porque acaba siendo parte de su paisaje y su sentido común.

Utilizar la tremenda capacidad de análisis de la IA para detectar estos sesgos y marcos y ponerlos de manifiesto generando relatos alternativos para que las personas puedan tener varios puntos de vista y no den por sentado lo que les están vendiendo como evidente podría ser un excelente punto de partida.

Proponemos una especie de “respuesta dual o múltiple” en el que la IA, creara no sólo (como hace ahora) a partir de la respuesta humana que con mayor probabilidad encaja en la petición que le hemos realizado, sino también en base a los que haríamos las personas si fuéramos capaces de saltarnos sesgos heurísticos. Interesante, y recordatorio de la capacidad estadística y calculadora de la IA por encima de su capacidad creadora, sería pedirle que nos confiese el margen de error con el que su respuesta ha sido estimada. O incorporar ciertos parámetros en su configuración que permitan (igual que configuramos hoy el nivel de seguridad de nuestros navegadores) determinar el nivel de “aceptación o cuestionamiento” de sus respuestas o el nivel que se permite de “automatización de capacidades cognitivas” en el marco nuestra relación con ella.

Aunque, desde el más puro escepticismo, consideremos imposible evitar estos abusos inconscientes, pues están compuestos de elecciones de lenguaje muy estudiado, apelaciones a emociones inconscientes o pura evitación de temas que no interesan, parecería un buen avance que la propia IA alertara de ellos. O al menos bastaría con que la IA se diseñe de forma que no colabore con estos fines.

La inteligencia colectiva con la IA como voz autorizada

Nuestro miedo a las innovaciones es ancestral. Pero si, como postulamos, consiguiéramos controlar el daño potencial, la IA nos añadiría algo muy importante y diferente: el poder contar con un interlocutor nuevo, con unas capacidades de gestión y análisis de datos nunca vistas.

Ser capaces de usar esa enorme capacidad para darle un asiento al lado de todas las personas que contribuyeron y siguen contribuyendo al desarrollo de la inteligencia colectiva de la humanidad, podría ser nuestra gran victoria. Y no nos referimos solamente a su uso como herramienta sofisticada, sino a su trato como miembro de pleno derecho en las deliberaciones de los humanos. Aquí entra el derecho de la IA a autoproteger su existencia siempre que no entre en conflicto con las dos primeras leyes y la necesidad de hacerlo desde una posición de autoridad incuestionable.

La madre de todas las preguntas sería entonces cuál sería esa autoridad incuestionable. Que no puede ser otra que la propia humanidad.

La inteligencia colaborativa o colectiva es una inteligencia social que a menudo toma la forma de “sentido común”. Sus primeras manifestaciones son anteriores incluso a la aparición del lenguaje, una

de sus expresiones más asombrosas. Aristóteles, en su *Política*, ya plantea cómo la participación de muchas personas en la toma de decisiones permite alcanzar mejores resultados. En el siglo XVIII, el matemático y politólogo Nicolas de Condorcet, establece en su *Teorema del Jurado*, considerado uno de los fundamentos de la democracia, como, en ciertas condiciones, un grupo más numeroso tiene mayores probabilidades de llegar a la solución correcta que uno menor.

Ya en el siglo XX, Douglas Engelbart, inventor del ratón y del hipertexto y pionero en la interacción hombre-ordenador nos habla de *inteligencia colectiva aumentada*, agregando las nuevas tecnologías como amplificadoras de las inteligencias individuales mediante las conexiones entre individuos. En los últimos años, la correlación entre inteligencia individual y grupal, los patrones de colaboración, la propagación de conocimiento en comunidades, el diseño colaborativo de políticas públicas o de procesos de transformación social han experimentado un desarrollo impresionante.

Conseguir que el desarrollo de la IA sea accesible, democrático y transparente, incorporando patrones de participación más distribuidos, como ocurrió con Internet, es crucial para nuestro futuro. Lamentablemente, los recursos y el talento que necesita su desarrollo la convierten en el juego de unos pocos. Y en un campo de batalla para férreos intereses encontrados.

Para empezar, no podemos fiarnos de todo lo que dice ser “abierto”. No basta con abrir el código para que otros desarrollen aplicaciones sobre él. Debe ofrecer transparencia suficiente para que puedan comprender el sistema y adaptarlo a sus necesidades sin pedir permiso y sin costes de licencia. Tampoco puede discriminar el acceso a ciertos usuarios o restringir el uso para ciertos propósitos. Y por descontado, aparte de los parámetros internos que el modelo usa para hacer predicciones o tomar decisiones, la transparencia debe llegar hasta los datos de entrenamiento.

Pero abrir o no el código de la IA, no es solo una cuestión de ideología, también tiene consecuencias comerciales. Ofrecer acceso a un código para que otros construyan sus productos y servicios es una manera lateral de establecer estándares por lo que debe garantizarse la soberanía sobre los proyectos y proteger a sus cocreadores de trabajar gratis para una gran corporación.

Costará, sin duda. Pero merece la pena considerarlo. Porque, aunque parezca una idea de ciencia ficción deberíamos empezar a pensar en la IA como un igual. Y la única manera de fiarnos de ella, podría ser aceptar que es válida porque está construida teniendo en cuenta una suma infinita de partes infinitamente pequeñas. Asumiendo, por descontado, que no puedes proponer que algo sea un espacio universal y al mismo tiempo mantener el control sobre ello.

La IA como maximizadora del ser humano aumentando las capacidades de las personas

Dicen que la principal característica diferenciadora de los humanos es que solo nosotros somos capaces, al menos de momento, de soñar. Sería de poco humanos, por tanto, limitarnos a aspirar a evitar un mal potencial. Permitámonos, pues, la licencia de apoyarnos en la IA para ir más allá.

El concepto de *Humano Aumentado* es un término que viene utilizándose para referirse a las tecnologías que mejoran la productividad o la capacidad humana, añadiéndose de alguna manera al cuerpo humano o a su intelecto. Porque no cabe ninguna duda de que, cuando el ser humano trabaja en armonía con la tecnología, ésta puede expandir y enriquecer su vida. Aunque se asocia con frecuencia a elementos exógenos que pretenden poner fin a ciertas limitaciones del cuerpo, lo proponemos aquí como una suerte de lupa para ampliar también las capacidades de nuestra mente. Un concepto tan apasionante como desafiante, y reconocemos, en cierta medida, polémico.

Puede que el mundo haya descubierto a ChatGPT este año, pero ya llevamos tiempo apoyándonos en asistentes inteligentes para trabajar. Casi todos manejamos herramientas colaborativas hiperconectadas y estamos a dos minutos de tener agentes virtuales que hagan de primer filtro 24x7 en nuestras interacciones, sistemas analíticos que nos proporcionen en tiempo real la información que necesitamos, o *coaches* virtuales que, analizando nuestra huella digital y rendimiento, nos vayan guiando en nuestra formación profesional y desempeño. Los gemelos digitales y otros apoyos más invasivos como las drogas inteligentes, los CRISPR (“tijeras genéticas” que permiten reescribir nuestros genes) o las interfaces cerebro-computador, tardarán algo más. Pero llegar, llegarán.

Sin embargo, nuestra propuesta es ir más allá del evidente foco en la productividad. Sin obviarla, pero buscando llegar a ella a través la amplificación del potencial de los individuos, Apostando por una “IA antropocéntrica” orientada a aumentar nuestra complejidad, y con ella, nuestra felicidad y bienestar. Dejando la cuestión de la productividad como un efecto colateral que vendría solo, pues a nadie se le escapa que las personas felices son más creativas y productivas.

En esa línea, proponemos tres posibles líneas de actuación:

La IA liberadora vs la IA controladora

Tras muchísimos años de férreo control hacia los trabajadores por parte de las organizaciones, estamos viviendo cómo éste lleva a la intensificación del trabajo, a la deshumanización de relaciones y al desapego, cuando no al puro estrés laboral o *burnout*. Y aun cuando la cultura de la confianza ha demostrado ser más efectiva, el cambio ataca tantos *statu quo*, que está aún lejos de producirse.

La IA puede facilitar esta transición hacia la confianza en las organizaciones. Al mejorar la eficiencia en tareas repetitivas y analíticas, libera tiempo para el enfoque en aspectos más humanos. Y, al facilitar la personalización, contribuye a la generación de entornos *one-to-one* más inclusivos y flexibles.

Conseguirlo pasaría por la superación en el individuo de los valores de la sociedad industrial, yendo más allá de la obediencia y la diligencia. Liberando capacidades “dormidas” por la estandarización como la iniciativa, la creatividad y la pasión. Animando a las personas a crecer en su aprendizaje avanzando hacia arriba en la *Taxonomía de Bloom*. Pidiéndoles menos ejecución y más comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación.

Obviamente, ello implicaría, en paralelo, la necesidad de cambiar los modelos tradicionales de organización, avanzando hacia corporaciones más autogestionadas y desjerarquizadas que funcionan como un ecosistema (organizaciones *TEAL*) y que se focalizan en conjugar productividad con bienestar. Y de ampliar el concepto de responsabilidad social en torno a los valores que surgen como resultado de que sus miembros crezcan en autonomía y capacidad de actuación.

La IA que ayuda a pensar mejor vs a hacerlo mejor

El enfoque en “hacer”, centrado en la ejecución y priorizando la productividad no es suficiente en un mundo que precisa de perspectivas más holísticas y estratégicas que de alcanzar metas inmediatas. Como sociedad, necesitamos personas capaces de comprender en profundidad el contexto, arrancando la búsqueda de soluciones y acciones más creativas en escenarios de alta volatilidad e incertidumbre. Nos hace a todos falta pensar (y arriesgarnos) un poco más.

Y no sólo porque necesitamos encontrar nuevas “recetas” que funcionen. Sino porque la complejidad que surge del desarrollo del aprendizaje autodidacta, del pensamiento crítico y de la capacidad autotélica de ponernos nuestras metas, está demostrado, incrementa nuestro nivel de bienestar.

En este sentido, proponemos un apoyo desde la IA en forma de visión extrínseca y complementaria a la que cada uno somos capaces de ofrecernos y que podría venir enfocada como algún tipo de soporte para hacernos mejores preguntas en lugar de buscar atajos y certezas. Porque cuestionar es fundamental para crear nuevos patrones y perspectivas que permitan abordar con más garantías cualquier situación, y obliga además a interactuar con otros, mejorando la conexión y con ella, nuestra capacidad para influir e impactar. Un asistente artificial inteligente, fijándose en la *Taxonomía de los problemas de información*, podría apoyar en la categorización de preguntas, analizando su aptitud al comparar, informar, establecer relaciones de causa-efecto, evaluar, predecir, persuadir o simplemente proponer un plan. Incluso, advertir, sobre la importancia de hacer esas “preguntas esenciales” que permiten enfocar lo significativo. Porque no se crece poniendo las respuestas por delante de las preguntas.

Asimismo, la IA podría ayudar en la gestión de la llamada *ilusión de conocimiento*. Con la apertura de “hilos de ignorancia” que establezcan un “mapa complementario” al que ya somos capaces de hacernos para un determinado escenario. O a incrementar la motivación apoyándonos en el establecimiento de objetivos que nos guíen sin encorsetarnos, en la obtención de realimentación sobre el avance de

nuestras acciones, o dotándonos de cierta capacidad predictiva sobre nuestras propuestas más estratégicas. Incluyendo, por descontado, toda suerte de crítica y rebate.

La IA social vs la IA del negocio

En una sociedad tan tensionada y con tantos frentes aún abiertos por la irrupción masiva de la IA, recuperar el enfoque tradicional de la política brinda una base sólida para integrarla de manera ética, justa y responsable en la toma de decisiones económicas y sociales.

Cabe aquí recordar cómo la política en la antigua Grecia nació como respuesta a la necesidad de organizar la convivencia en las *polis* (ciudades-estado, cada una con su propio gobierno y leyes) y tomar decisiones colectivas a la vista de los retos que era preciso afrontar. Filósofos como Aristóteles y Platón, combinadas con la experiencia de guerras y conflictos, influyeron en la reflexión y formalización de conceptos como la ciudadanía, la igualdad y la justicia. Fueron los ciudadanos y su interacción en torno a preocupaciones comunes, quienes crearon los primeros sistemas de gestión basados en la participación y el debate público. Algunos siglos después, los humanistas del Renacimiento, viéndose ante un mundo nuevo y diferente una vez más, profundizan en la *virtud cívica* y en el papel de la realización del individuo en la sociedad, promocionando valores de participación.

Pues bien, no estamos en un estadio muy diferente hoy. La integración de la inteligencia artificial requiere de individuos empoderados y comprometidos con ellos mismos y, al mismo tiempo con la sociedad en la defensa de cuestiones como la transparencia, la equidad y la explicabilidad de las decisiones tomadas por sistemas autónomos. Individuos que “exuden” sus valores a las empresas e instituciones, contribuyendo como agentes o como clientes al desarrollo de un mapa empático que incluya la cuestión humana en el centro de cualquier propósito o negocio.

Somos las personas quienes creamos las culturas. Y también quienes configuramos “el alma” de las instituciones o empresas en las que nos integramos.

Así, la creación de esta cultura antropocéntrica que surgiría del trabajo en red podría ser impulsada por prácticas como la *cognición distribuida* para el entendimiento de las nuevas realidades, según el *modelo CUDOS* propuesto por Robert K. Merton. Apostando por la creación de espacios seguros para presentar detalles o contradicciones sobre la información compartida como mejor manera de caminar hacia la exactitud y la precisión, la confianza *a priori* en todas las fuentes, la vigilancia ante potenciales conflictos de interés y un *escepticismo organizado* que busca detractores de calidad.

O como la redefinición del concepto de incertidumbre, como propone Samuel Arbesman en su libro *The half life of facts*, desafiando la noción tradicional de certeza al reconocer la constante evolución del conocimiento, e invitándonos a cuantificarla en cada momento.

De especial utilidad sería, además, el establecimiento de marcos analíticos de medición emocional de nuestra relación con la IA, asegurando mediante técnicas de *text minning* sobre la conversación establecida bien en entrevistas individuales o bien sobre la conversación global que tiene lugar en las redes, el mantenimiento de escenarios saludables y positivos en relación con ella.

CONCLUSIONES: Mirando al infinito y más allá.

Está claro que la IA solo podrá calificarse de humanista si suma bienestar a las personas y al planeta. Y que solo podremos aspirar a ello si se cumplen dos condiciones:

- Que seamos capaces de superar el miedo que, de manera generalizada, hoy nos provoca.
- Que enfoquemos su desarrollo como garante para la supervivencia de la especie humana y del planeta.

Superando el miedo a la IA

A pesar del innegable potencial de la IA para la mejora individual y social, garantes de sostenibilidad y prosperidad de la economía digital, puede resultar curioso constatar que la emoción más generalizada hoy en las personas, al hablar de IA, sea el miedo. O tal vez tanto, ya que no hay especie más miedosa que la humana, única capaz de inventar amenazas y revivir peligros.

Según un artículo publicado en el diario El País, las entradas sobre tecnología más leídas en 2023 son un buen compendio de cómo afrontamos el futuro: con miedo. “Miedo a la IA con porno, a la IA *terminator*; a la IA espía...y a la IA como futuro y fin de la civilización”, nos dice.

Y es que, en nuestro cerebro reptiliano, miedo y juicio van siempre antes que empatía y colaboración. Así que tenemos, la IA y nosotros, la obligada tarea de rebajar niveles de miedo. Y no es fácil, porque el miedo es una de las emociones más fuertes que sentimos los seres vivos. Quizás la mayor de todas y la que está detrás de casi todos nuestros comportamientos.

Procede aquí preguntarse por el origen de nuestro miedo a la IA, que parece ser doble: el temor de que elimine millones de puestos de trabajo sin vislumbrarse la seguridad de que vayan a ser sustituidos por otros nuevos, y el miedo a su capacidad para controlar parcial o totalmente nuestras vidas.

¿Qué consecuencias tiene la aparición de este miedo a la IA?

El miedo es una respuesta animal instintiva ante lo que sentimos como una amenaza hacia nuestra supervivencia. Una respuesta que será de huida, parálisis o enfrentamiento. Las dos primeras tienen mala fama, asociadas de una u otra manera a la cobardía. Nos provocan tanto rechazo que las descartamos como válidas, aunque no deberíamos menospreciarlas porque de ellas siempre ha dependido la supervivencia de la vida sobre la Tierra. Sin duda, aunque no siempre sea la respuesta más adecuada ante el peligro, el enfrentamiento tiene mejor prensa.

Si ante este reto no proceden ni huida ni parálisis, cabe destacar que, frente a una respuesta instintiva inmediata (más propia de animales), cuando de inteligencia hablamos (en este caso, humana), no queda otra que dar una respuesta activa del tipo razonado o diferido (exclusiva, al menos en teoría, de las personas), analizando con calma alternativas y actuaciones posibles.

Respecto al temor a la desaparición masiva de puestos de trabajo, la respuesta solo puede venir de un trabajo conjunto de todos los actores de la ecuación: grandes y pequeñas corporaciones, organismos internacionales, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro... y los propios trabajadores. No olvidemos que la humanidad se compone de muchas individualidades y colectividades con intereses distintos y muchas veces contrapuestos. No basta la confianza en la buena voluntad: hay que forzar activamente acuerdos. Tomando como guía el Proyecto del Genoma Humano, en el que lo público se impuso a los consorcios privados que hubieran, sin duda, no sólo limitado el acceso a la información sino incrementado los costes en el desarrollo de terapias médicas.

Respecto al miedo al control de la IA sobre nosotros, irracional o no, solo queda la generación de confianza, apoyada en una autorregulación mediante la implementación de algoritmos en su núcleo para evitar, o al menos limitar, dicho control. Y ello también precisa de un consenso global que evite derivas hacia cualquier forma de censura o sesgos hacia intereses parciales, ignorando los del resto de la humanidad. Sabiendo que, aunque no se consiga el riesgo cero, cada paso que genere al mundo suficiente sensación de control, que según los neurocientíficos es, más que el control en sí, la emoción que disipa el miedo, será un gran avance.

Aquí solo queda repetirlo hasta la saciedad confiando en lo que para Espinoza es la gran emoción opuesta al miedo: la esperanza. Entendiéndola, al igual que el humanista Luis Vives, como la confianza en que acabará sucediendo eso que deseamos. Pero, por si las moscas, sin dejar de actuar cada uno su ámbito, haciendo nuestra esa teoría de Aristóteles de que “el cambio está en la acción, que cambia nuestros sentimientos, que cambia nuestras acciones, que cambian nuestro entorno”.

Enfocando la IA como garante de la supervivencia de la especie y del planeta

Futuros distópicos y apocalípticos aparte, lo tenebroso no es ese concepto de IA como ente superior que nos desplazaría como especie, sino las lecciones de vida de tecnologías pasadas y que aún no hemos aprendido. Como que cualquier disrupción traerá, salvo que intervengamos, una distribución aún más injusta de la riqueza generada. ¿O acaso acabaron los ingenios medievales o las máquinas industriales en manos de campesinos y obreros?

Esta vez deberíamos asegurar que todos entendemos sus riesgos y oportunidades, que tenemos acceso y nos beneficiamos de ella con naturalidad y facilidad. Dejando de tratar a las personas como a niños que no entienden “las cosas de los mayores”. Sentir que no tenemos ni voz ni voto, no traerá la seguridad y confianza que harán de la IA un garante de sostenibilidad y justicia social.

La IA automatizará nuestros trabajos, pero también nos situará ante el reto de hacerlos más valiosos. Y no podremos hacerlo sin trascender de una vez por todas el concepto de productividad, vaca sagrada de una era industrial obsesionada por reducir costes. Solo cuando dejemos de premiar al humano capaz de desarrollar un algoritmo que lo haga más barato o rápido que una persona, dejaremos de intentar derrotar al humano. La prosperidad compartida solo es posible si la persona juega en el centro. Para que, apoyada por cuantas herramientas le sean útiles, libere sus sueños y destruya todos los límites.

Ahora que el sueño de crear inteligencia se ha convertido en realidad, es el momento de redefinir sin complejos lo artificial. Repensando el concepto de *máquina*, que a lo largo de la historia ha ido cambiando. Hemos pasado de verlas como instrumentos para el uso humano, a ver al propio ser humano como una máquina. Sociólogos como Robert K. Merton, consideran a la sociedad como una gran máquina. Y el filósofo Aníbal Astobiza defiende en su libro *Tecnofilosofía* que el mundo máquina que nos rodea es ya tan natural como las plantas.

Frente a un marco tradicional de relación con la tecnología de *amo-sirviente* donde el ser humano es quien controla, surgen propuestas de una ética de relación con la IA mucho más horizontal. Asumiendo un “reconocimiento” entre humanos y máquinas donde no hay una asimetría de poder sino una interdependencia simbiótica basada en la colaboración. Donde procede empezar a asumir, sin que nadie se eche las manos a la cabeza, que esa relación *amo-sirviente*, con máquinas más inteligentes y sofisticadas, debería parecerse más a una relación entre compañeros.

Teniendo bien presente en esa relación la idea que el filósofo Daniel Dennett sugiere en su libro *From Bacteria to Bach and Back*, de que el peligro no yace en que estas inteligencias artificiales busquen nuestra destrucción, sino en que nosotros las sobreestimemos, y viéndolas como superiores, les demos toda nuestra confianza, igual que “un pueblo ignorante la deposita en un dictador poco cualificado para gobernarlo”. Algo que, en mucha medida ya hacemos de con los algoritmos que son el motor de buscadores y redes sociales. Tendremos que aprender a decirles que no.

Si como bien decía Antonio Nebrija, humanista español y autor de la primera gramática castellana, el lenguaje es el camino hacia la comprensión entre culturas, ahora que la IA “nos habla”, tal vez sea hora de que avancemos en el entendimiento de “su cultura” y que perdamos el miedo a fusionarnos con ella. De comenzar a verla como una especie más de nuestro ecosistema, recordando que no necesitamos una IA ni para destruirnos ni para destruir el planeta. Que, para eso, nos bastamos solos.

De lo que sin duda es el momento, es de hacernos muchísimas preguntas.

De sacar a flote toda nuestra potencia crítica y reflexiva, recuperando esa mirada humanista de argumentaciones clásicas como la de Sócrates para poner en duda cualquier perspectiva, aun cuando se tenga conocimiento sobre ella. Estableciendo diálogos con otros con el objetivo, no de hallar

respuestas, sino de encontrar nuevas preguntas que nos ayuden a profundizar sin ningún resultado predefinido que no sea la exploración.

Son muchos quienes se preguntan si con la IA no habremos cruzado ese Rubicón que hace que ya nada vuelva a ser como antes. Desde hace más de dos mil años, cuando Julio César desafía al Senado Romano al cruzar el río frontera entre la Galia y Roma, iniciando la guerra civil que consolidó su poder y el nacimiento de un imperio, cruzar el Rubicón ha sido más que un mero acto geográfico. El Rubicón simboliza ese momento trascendental en el que la decisión audaz y la determinación inquebrantable se entrelazan para cambiar el curso de la realidad. Ese momento en que nuestra capacidad para trascender fronteras, superar obstáculos y abrazar lo desconocido, esencia de la grandeza humana, define nuestro destino y da forma al legado que dejamos a las generaciones venideras.

Sin embargo, aún no es el momento del *Alea, jacta, est*.

No, la suerte aún no está echada.

Lo que nos depare un futuro de convivencia con la IA será lo que trabajemos desde el hoy y entre todos. Animándonos (todos) a participar en cuanto debate y reflexión esté a nuestro alcance. Como éste, que es necesario para que entendamos (entre todos), y a base de mucho diálogo socrático, que a la inteligencia artificial y a la humana, lo que les toca, es ir sorteando peligros y obstáculos de la mano.

Los logros de la IA son tan brutales que han sorprendido a sus propios creadores. Reconozcamos que sus riesgos tampoco se quedan atrás. Tememos la voracidad de las empresas interesadas en exprimir nuestra productividad, la manipulación de corporaciones y gobiernos, la falta de ética de la innovación y de la biomedicina o la manipulación del cerebro humano. Y aunque el exterminio que auguran personajes como Elon Musk o Yuval Noah Harari es seguramente una exageración, las cuestiones que la IA nos plantea no son menores.

La IA es una tecnología dual. Su potencial para elevarnos es similar al que pudiera tener de hundirnos. Pero la IA, al menos de momento, no entiende, solo aprende. Al menos de momento, no hay inteligencia artificial sin inteligencia humana.

Así que solo ocurrirá lo que nosotros consintamos. Y no hay mejor forma de consentir que quedarnos cruzados de brazos.

Nos toca despertar. Nos toca a las personas ponernos en el centro.

BIBLIOGRAFÍA

Asimov, I. (1950). *Yo, Robot*. Pocket Edhasa

Asotbiza, A. (2023). *Tecnofilosofía: Nuestra relación con las máquinas*. Ed Plaza y Valdés.

Blanco, O. R., & Sam, O. R. F. (2014). *Teoría del bienestar y el óptimo de Pareto como problemas microeconómicos*. REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas, 2(3), 217-234.

Cabrera, V. (2020). *El humanismo, de rabiosa actualidad: el valor del hombre en la era del robot*, Blog ThinkBigEmpresas de Telefónica. Recuperado de <https://www.telefonicaempresas.es/grandes-empresas/blog/humanismo-recuperar-valor-hombre-en-era-robot/>

Cabrera, V. (2023). *¿Y si la verdadera utilidad de la inteligencia artificial fuera hacernos dudar?*. Revista TELOS. Recuperado de <https://telos.fundaciontelefonica.com/y-si-la-verdadera-utilidad-de-la-inteligencia-artificial-fuera-hacernos-dudar/>

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of Optimal Experience*. Ed Kairós.

Dennett, D. (2017). *From Bacterias to Bach and Back*. Observer.

Duarte, T. A., & Jiménez, R. E. (2007). *Aproximación a la teoría del bienestar*. Scientia et technica, 5(37), 305-310.

Marina, JA. (2009). *Anatomía del miedo*. Anagrama.

Martín, M. Á. G. (2002). *El bienestar subjetivo*. Escritos de psicología, (6), 18-39.

Peirano, M. (2023). *Una inteligencia artificial de código abierto es posible (y muy necesaria)*. El País. Recuperado de <https://elpais.com/ideas/2023-12-25/una-inteligencia-artificial-de-codigo-abierto-es-posible-y-muy-necesaria.html>

Pérez, J. (2023). *Lo más leído del año en tecnología: tenemos más miedo que esperanza*. El País. Recuperado de <https://elpais.com/tecnologia/2023-12-22/lo-mas-leido-del-ano-en-tecnologia-tenemos-mas-miedo-que-esperanza.html>

Wagensberg, J. (2002). *Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?* Metatemas.

Zerilli, J. (2021). *A Citizen's guide to Artificial Intelligence*. The MIT Press.